



Le courant électrique alternatif sinusoïdal

I- L'oscilloscope

1) Définition :

L'**oscilloscope** est un appareil qui permet de **visualiser** et d'**étudier une tension** (continue ou variable) **en fonction du temps**.

- La courbe affichée s'appelle un **oscillogramme**.
- L'**axe vertical** représente la **tension (en V)**.
- L'**axe horizontal** représente le **temps (en s)**.

2) Les réglages de l'oscilloscope :

- Sensibilité verticale (Sv) :**
Elle représente l'échelle verticale (axe des tensions), exprimée en **V/div** (Volt par division).
Exemple : $S_v = 2 \text{ V/div}$ signifie qu'une division correspond à 2 Volts.
- Balayage ou sensibilité horizontale (Sh ou B) :**
Elle représente l'échelle horizontale (axe du temps), exprimée en **s/div**, **ms/div** ou **µs/div**.
C'est le **temps mis par le spot lumineux pour parcourir une division horizontale**.

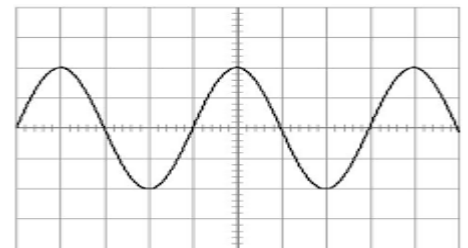
II- 2. Différences entre la tension continue et la tension alternative

1) Tension continue :

- Expérience** : brancher une pile sur l'oscilloscope.
- Observation** : une **ligne droite horizontale**.
- Conclusion** :
 - La tension est **constante** dans le temps.
 - Elle **impose un seul sens** pour le courant.
 - L'intensité est **constante**.

2) Tension alternative sinusoïdale :

- Expérience** : utiliser un générateur sans polarité (+/-).
- Observation** :
 - La tension **varie** au cours du temps.
 - Elle est **alternative** (valeurs positives et négatives).
 - Elle est **périodique** (le motif se répète).
 - Elle est **sinusoïdale** (forme d'onde lisse en vagues).



III- Caractéristiques d'une tension alternative sinusoïdale

1) Tension maximale (Umax) :

- C'est la **valeur la plus grande** atteinte par la tension.
- Elle se mesure **du centre (0 V)** jusqu'au **sommet de la courbe**.
- Si le signal va de U_{min} à U_{max} , alors :
 $U_{max} = \dots\dots\dots \text{ V}$
 $U_{min} = \dots\dots\dots \text{ V}$

Formule : $U_{max} = S_v \times Y$
où Y est le **nombre de divisions verticales**.

2) Période (T) :

- C'est la **durée d'un motif complet**.
- Elle s'exprime en **seconde (s)**.

Formule : $T = S_H \times X$
où X est le **nombre de divisions horizontales pour un motif**.

3) Fréquence (f) :

- Elle correspond au **nombre de motifs par seconde**.
- Elle s'exprime en **Hertz (Hz)**.

Formule : $f = \frac{1}{T}$

4) Tension efficace (Ueff)

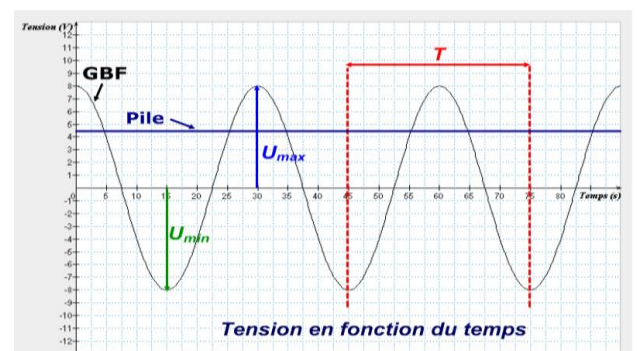


Mesure :

On mesure la tension efficace avec un **voltmètre en mode alternatif (~)**.

Remarque : la valeur indiquée par le voltmètre est **Ueff**, pas U_{max} .

5) Relation entre U_{max} et U_{eff} :



D'après l'expérience : $U_{eff} \approx \frac{U_{max}}{\sqrt{2}}$ d'où $U_{max} \approx U_{eff} \times \sqrt{2}$

6) Signification de Ueff :

La tension efficace représente la **valeur moyenne équivalente** à une tension continue qui produirait **les mêmes effets** (ex : éclat d'une lampe).

Exemple :

Une lampe alimentée par une tension continue de 6 V ou une tension alternative de $U_{eff} = 6 \text{ V}$ aura **le même éclat**.

7) 5. La tension du secteur

- C'est la tension disponible dans les **prises électriques**.
- Elle est **alternative, sinusoïdale** et **périodique**.

Caractéristique	Valeur au Maroc
Fréquence (f)	50 Hz
Période (T)	 s
Ueff	220 V
Umax	 V

Remarque importante : cette tension est **très dangereuse** 